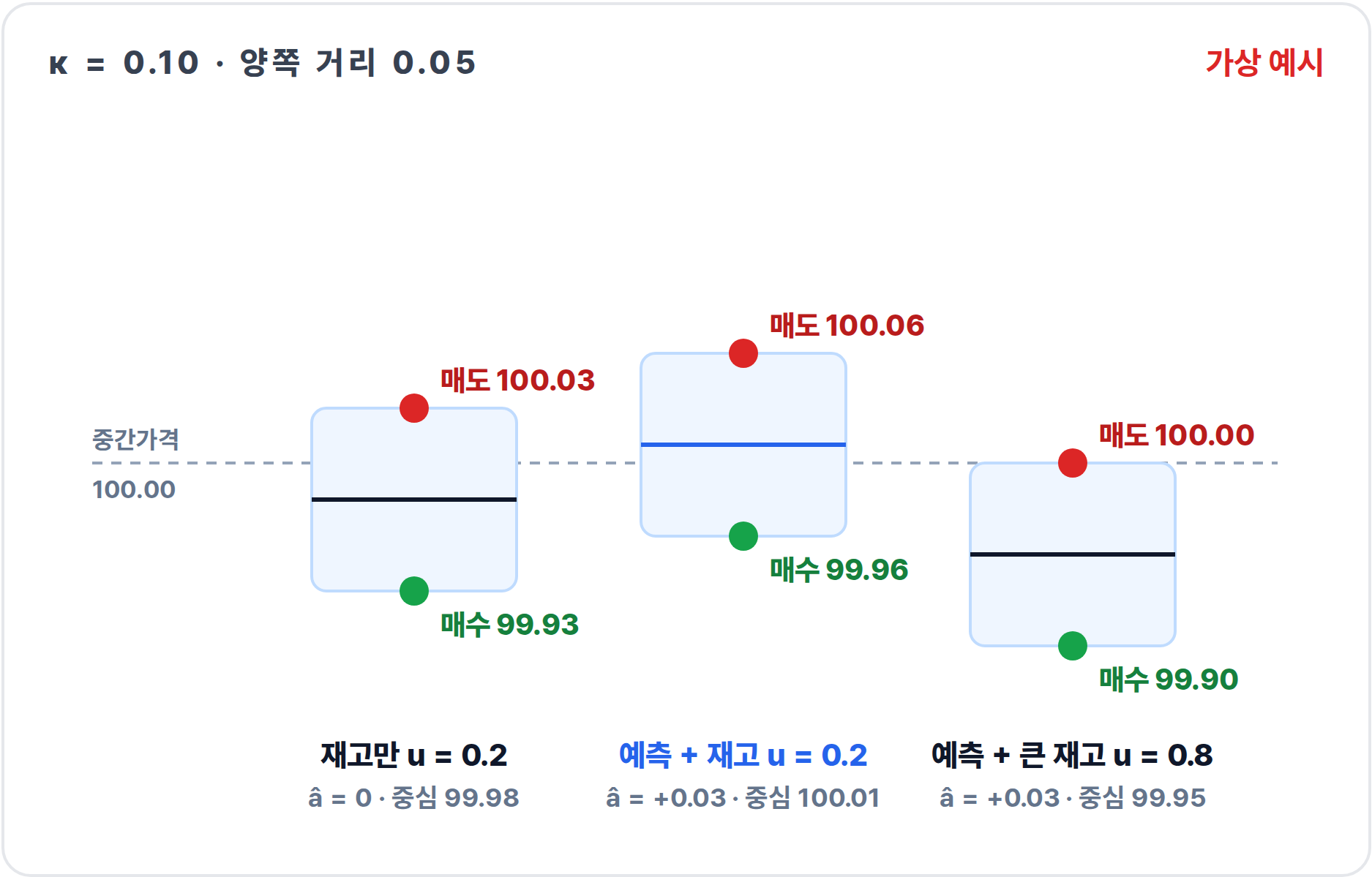


예측 신호 기반 비대칭 호가

단기 가격 예측만큼 호가 중심을 옮기고, 재고 조절로 상쇄합니다.
예측이 맞아도 체결된 뒤의 성과는 따로 잡니다.



01 H2는 무엇인가

H1의 재고 조절에 단기 예측을 더합니다. 상승을 예상하면 중심을 올려 매수는 적극적으로, 매도는 덜 적극적으로 바꿉니다. 다만 재고가 많으면 재고 조절이 예측을 상쇄합니다.

예시

중간가격 100, 2초 뒤 +0.03 상승 예측, 재고 편차 0.2. 중심 100.01 → 매수 99.96 · 매도 100.06. 매수 10개가 99.96에 체결되고 100.02에 팔면 비용 0.40을 빼고 +0.20 USDT.

위험한 가정

예측 정확도 높음



체결도 같은 정확도



예측만큼 추가 수익

H2 신호

수신 정보로
예측 $\hat{a}$



중심
 $m + \hat{a} - ku$



호가 교차
보정



체결 조건부
성과 측정

높은 예측을 근거로 재고·손실 한도를 무시하지 않는다

기본 지식 예측은 가격 단위의 기대 변화다

예측 기간 Δ 동안 중간가격이 얼마나 움직일지를 가격 단위로 표시합니다. 조건은 내가 그 시각까지 실제로 받은 정보 $\mathcal{I}_t$ 뿐입니다.

$$\hat{a}_t = \hat{E} [m_{t+\Delta} - m_t \mid \mathcal{I}_t]$$

$\hat{a}$: 예측 변화 (가격 단위) · Δ : 예측 기간 · $\mathcal{I}_t$: 실제 수신 정보

초기 후보는 신호 하나만

A 유형 · 호가·체결

호가 잔량 불균형, 체결 방향, 마이크로 가격(micro-price)

E 유형 · 선행 신호

BTC → 알트코인, 선물 → ETF 같은 선행 상품의 움직임

기간 명시

예측 기간 Δ 와 호가 유효기간을 따로 정한다

낡은 예측 중단

예측이 오래되거나 수신이 끊기면 새 호가를 멈춘다

한 번에 하나씩

중심·양쪽 거리·수량을 모두 예측으로 조절할 수 있지만, 변경을 하나씩 추가해 각각의 효과를 비교 실험으로 검증한다. 같은 체결의 이익을 H1·H2·H3에 중복 합산하지 않는다.

신호 예측과 재고가 중심을 두고 다룬다

상승 예측은 중심을 올리고, 롱 재고는 중심을 내립니다. 둘의 합이 실제 호가를 정합니다.

$$r = m + \hat{a}_t - \kappa u$$

재고 편차 $u = 0.2 \cdot$ 예측이 이긴다

$$r = 100 + 0.03 - 0.10 \times 0.2 = 100.01$$

매수 99.96 · 매도 100.06 — 매수를 적극적으로

재고 편차 $u = 0.8 \cdot$ 재고가 이긴다

$$r = 100 + 0.03 - 0.10 \times 0.8 = 99.95$$

매수 99.90 · 매도 100.00 — 같은 예측이라도 매도 유인이 강해진다

호가 교차

계산한 매도 100.00이 현재 매수호가와 같거나 낮으면 즉시 체결되는 주문이 된다.
post-only 조건에서는 거절되므로 틱과 시장 호가에 맞춰 다시 계산한다.

예측 정확도 ≠ 체결 후 성과

상승 예측이 맞는 동안 매수 지정가는 체결되지 않습니다. 갑자기 하락할 때만 체결될 수 있습니다. 체결 자체가 새 정보입니다.

$$E[\Delta m \mid \mathcal{I}_t] \neq E[\Delta m \mid \text{buy fill}, \mathcal{I}_t]$$

모든 관측 시점의 기대 변화와, 매수가 체결된 뒤의 기대 변화는 다르다

왜 다른가

예측 맞춤
가격 상승



매수 호가
미체결

예측 틀림
가격 하락



매수 호가
체결

매수 10개 · 99.96 · 왕복 비용 0.40

예측대로
100.02 매도
+0.20

체결 뒤 하락
99.80 청산
-2.00

$$\Pi = 10 (100.02 - 99.96) - 0.40 = 0.20$$

$$\Pi = 10 (99.80 - 99.96) - 0.40 = -2.00$$

05 호가 네 단계, 재고 정리 세 가지

H1 호가 시스템 위에 예측 하나를 더합니다. 목표 재고 보유시간은 1-30초입니다.

진입

1

예측 산출

A 유형 호가·체결 또는 E 유형 선행 신호 하나 · 기간 Δ 명시

2

신선도 확인

예측이 오래되거나 데이터 수신이 끊기면 새 호가 중단

3

중심 계산

$r = m + \hat{a} - \kappa u$ · 양쪽 거리 적용

4

주문 보정

틱·post-only·시장 호가 교차 확인 후 전송

청산

재고·손실 한도는 예측과
무관하게 유지

오래된 재고 → H1의 사전
경로

호가 유효기간 만료 시
취소

예측값만큼 추가 수익을 얻었다고 계산하지 않는다

06 맞는 예측도 체결에서 진다

예측 신호는 역선택을 줄이는 도구이지, 그 자체가 수익원이 아닙니다. 성과는 체결 조건부로 측정합니다.

1 정확도로 평가

모든 시점의 예측 정확도를 체결 성과로 쓴다.

2 낮은 예측

수신이 끊긴 뒤에도 마지막 예측으로 호가를 낸다.

3 한도 무시

강한 예측을 근거로 재고 상한을 넘긴다.

4 중복 합산

같은 체결 이익을 H1·H2 효과로 이중 계산한다.

사례와 근거

호가 신호

Cartea·Donnelly·Jaimungal (AMF 2018) — Nasdaq 11종목 (2014) 잔량 불균형으로 호가 위치를 조절하면 역선택 비용이 줄어 성과 개선

마이크로 가격

Stoikov (QF 2018) — 고빈도 데이터로 추정된 마이크로 가격이 중간가격·가중 중간가격보다 단기 가격을 더 잘 예측

음의 드리프트

DeLise (2024) — 지정가 체결은 무작위가 아니라 불리한 가격 움직임과 함께 온다. 10년 미 국채 선물 시뮬레이션으로 확인

H2 한눈에 보기

가설

단기 예측을 호가 중심에 반영하면 역선택이 줄어든다

데이터

호가·체결·예측 신호와 생성 시각·내 주문·재고 장부

신호

예측 $\hat{a}$ (가격 단위, 기간 Δ) + 재고 편차 u

호가

중심 $r = m + \hat{a} - \kappa u$ · 양쪽 거리 h

재고 정리

H1 한도·사전 경로 유지 · 유효기간 만료 취소

보유

재고 1-30초

핵심 실패

예측 정확도를 체결 후 성과로 착각

검증 포인트

체결 조건부 가격 반응 · H1 대비 추가 가치

백테스트에 반드시 넣을 것

체결 조건부 성과 측정 · 예측 신선도 점검 · 변경 하나씩 비교 실험 · 같은 체결 이익 중복 합산 금지 · 한도 우선

참고: Cartea 외 (2018) · Stoikov (2018) · DeLise (2024)

다음: H3 변동성·역선택 대응 호가
→